

Вопросы к защите лабораторной работы

1. Суть работы

Суть работы заключается в синтезе оптимального управления угловым движением спутника с использованием принципа максимума Понтрягина. Необходимо перевести спутник из заданного начального состояния $\nu_0, \dot{\nu}_0$ в нулевое установившееся состояние за минимальное время.

В работе строятся фазовые траектории при постоянном управлении $\mu = +1$ и $\mu = -1$, определяется линия переключения, находится оптимальная траектория, рассчитываются времена участков движения Δt_1 и Δt_2 , а затем результат проверяется численным моделированием.

2. Как реализован в программе регулятор?

Регулятор реализован как релейный закон управления. На каждом шаге моделирования вычисляется положение фазовой точки относительно линии переключения:

$$\varphi(\nu) = -\text{sign}(\nu) \sqrt{2k |\nu|}.$$

Если фазовая точка находится выше линии переключения, то выбирается $\mu = -1$. Если ниже линии переключения, то выбирается $\mu = +1$. То есть регулятор не выдает плавное значение управления, а сразу включает максимальный управляющий момент в одну из двух сторон.

В программе это соответствует проверке знака разности $\dot{\nu} - \varphi(\nu)$.

3. Как реализован спутник в программе?

Спутник реализован как объект управления второго порядка. Его движение описывается системой:

$$\begin{cases} \dot{\nu} = \omega \\ \dot{\omega} = k\mu. \end{cases}$$

Здесь ν – угловое отклонение, $\omega = \dot{\nu}$ – угловая скорость, μ – нормированное управляющее воздействие, $k = \frac{M_m}{J}$ – коэффициент системы.

В программе эта система интегрируется численно, в отчете используется метод Рунге–Кутты четвертого порядка с шагом $h = 0.0005$ с.

4. Определить оптимальную траекторию движения спутника из любой точки координатной плоскости. Пояснить правило построения

Оптимальная траектория строится по положению начальной точки относительно линии переключения. Сначала нужно отметить начальную фазовую точку $(\nu_0, \dot{\nu}_0)$ на плоскости $(\nu, \dot{\nu})$.

Если точка находится выше линии переключения, выбирается управление $\mu = -1$, и фазовая точка движется по соответствующей параболе до пересечения с линией переключения. После пересечения управление меняется на $\mu = +1$, и точка движется по линии переключения в начало координат.

Если начальная точка находится ниже линии переключения, сначала выбирается $\mu = +1$, затем после пересечения с линией переключения управление меняется на $\mu = -1$.

Если точка уже лежит на линии переключения, переключать управление не нужно: выбирается такое управление, которое ведет фазовую точку сразу в начало координат.

5. Правило построения линии переключения

Линия переключения строится как множество точек фазовой плоскости, из которых спутник может попасть в начало координат при максимальном торможении. Для задачи с конечной точкой $(0; 0)$ она имеет вид:

$$\dot{\nu} = \varphi(\nu) = -\text{sign}(\nu) \sqrt{2k |\nu|}.$$

В развернутом виде:

$$\varphi(\nu) = \begin{cases} -\sqrt{2k\nu} & \nu \geq 0 \\ \sqrt{2k(-\nu)} & \nu < 0. \end{cases}$$

Правая ветвь расположена ниже оси ν , левая ветвь – выше оси ν . Обе ветви сходятся в начале координат.

6. Что необходимо изменить в работе, чтобы получить другую линию переключения?

Чтобы получить другую линию переключения, нужно изменить параметры или условия задачи. В формуле линии переключения основным параметром является $k = \frac{M_m}{J}$, поэтому изменение момента инерции J или максимального управляющего момента M_m меняет кривизну линии.

Также линия переключения изменится, если изменить конечную точку, в которую нужно привести спутник. Например, если точка оптимума не $(0; 0)$, а $(5; 5)$, линия переключения будет строиться относительно новой конечной точки.

7. Чем отличаются линии переключения в различных вариантах л/р?

В различных вариантах лабораторной работы линии переключения отличаются коэффициентом $k = \frac{M_m}{J}$. Если k больше, то спутник может создавать большее угловое ускорение, поэтому линия переключения становится более крутой. Если k меньше, линия становится более полой.

Начальные условия ν_0 и $\dot{\nu}_0$ не меняют саму линию переключения, но меняют начальную точку и, следовательно, участок движения до первого переключения.

8. Пояснить направления движения по параболам

Направление движения фазовой точки определяется знаком угловой скорости $\dot{\nu}$. Если $\dot{\nu} > 0$, то координата ν увеличивается, и точка движется вправо по фазовой плоскости. Если $\dot{\nu} < 0$, то координата ν уменьшается, и точка движется влево.

При $\mu = +1$ угловая скорость возрастает, потому что $\dot{\omega} = k > 0$. При $\mu = -1$ угловая скорость уменьшается, потому что $\dot{\omega} = -k < 0$. Из-за этого движение по фазовым параболам имеет заданное направление, а переход между параболами происходит в точке переключения.

9. В чем суть принципа максимума Понтрягина

Принцип максимума Понтрягина дает необходимое условие оптимальности управления. Для системы строится гамильтониан, зависящий от состояния, управления и вспомогательных переменных. Оптимальное управление должно выбирать такое значение μ , при котором гамильтониан принимает максимум при заданных ограничениях.

В данной работе управление ограничено условием $|\mu| \leq 1$, поэтому максимум достигается на границах допустимого интервала: $\mu = +1$ или $\mu = -1$. Поэтому оптимальное управление получается релейным.

10. Сопоставить точки графиков угла и угловой скорости с соответствующим на фазовой плоскости

Каждому моменту времени t соответствует точка на фазовой плоскости:

$$(\nu(t), \dot{\nu}(t)).$$

На графике $\nu(t)$ берется значение угла в выбранный момент времени, а на графике $\dot{\nu}(t)$ – значение угловой скорости в тот же момент. Эти два значения образуют координаты одной фазовой точки.

Например, в начальный момент имеем точку $(\nu_0, \dot{\nu}_0)$. В момент переключения на графике управления $\mu(t)$ происходит скачок, а на фазовой плоскости эта же точка лежит на линии переключения. В конечный момент $\nu = 0$ и $\dot{\nu} = 0$, поэтому фазовая точка приходит в начало координат.

11. Почему при выполнении работы выполняем перевод в радианы?

Перевод в радианы выполняется потому, что уравнения вращательного движения и стандартные математические формулы записываются в системе СИ. Угол в СИ измеряется в радианах, угловая скорость – в радианах в секунду.

Если оставить градусы, то коэффициенты в уравнении движения и формулы для фазовых траекторий будут использовать несогласованные единицы измерения, что приведет к неправильным расчетам времени и траекторий.

12. Почему точкой оптимума является начало координат?

Начало координат соответствует требуемому конечному состоянию спутника:

$$\nu(T) = 0, \quad \dot{\nu}(T) = 0.$$

Это означает, что в конце движения угловое отклонение должно быть равно нулю, и спутник не должен продолжать вращаться. Поэтому точка $(0; 0)$ на фазовой плоскости является целевой точкой, то есть точкой оптимума.

13. Ограничения применения принципа максимума Понтрягина при решении оптимизационных задач

Принцип максимума Понтрягина дает необходимые условия оптимальности, но сам по себе не всегда гарантирует, что найденное управление является единственным или глобально оптимальным. После получения управления его обычно нужно дополнительно проверять.

Также метод требует математической модели системы, задания ограничений на управление и корректной постановки функционала качества. Для сложных нелинейных систем решение сопряженной системы и поиск переключений могут быть трудными.

В данной лабораторной задаче применение принципа удобно, потому что система простая, управление ограничено, а критерий – минимальное время перехода.

14. Алгоритм решения задачи в л/р

Алгоритм решения:

1. Записать исходные данные варианта и перевести углы из градусов в радианы.

2. Найти коэффициент $k = \frac{M_m}{J}$.
3. Записать математическую модель спутника.
4. Сформировать задачу оптимального быстродействия.
5. Применить принцип максимума Понтрягина и получить релейный закон управления.
6. Построить фазовые траектории при $\mu = +1$ и $\mu = -1$.
7. Построить линию переключения.
8. Определить, с какого управления начинается движение.
9. Найти точку переключения.
10. Вычислить Δt_1 , Δt_2 и T_{opt} .
11. Выполнить численное моделирование и построить графики.
12. Сравнить аналитические и численные результаты.

15. В чем заключается принцип максимума и как он используется?

Принцип максимума заключается в том, что оптимальное управление должно максимизировать гамильтониан системы в каждый момент времени с учетом допустимых ограничений на управление.

В лабораторной работе гамильтониан имеет вид:

$$H = \Psi_1 x_2 + \Psi_2 k \mu.$$

Так как от управления зависит только слагаемое $\Psi_2 k \mu$, выбор управления определяется знаком Ψ_2 . Поэтому получается правило:

$$\mu = \text{sign } \Psi_2.$$

На практике это приводит к управлению с переключением между $+1$ и -1 .

16. Почему фазовые траектории имеют форму параболы?

Фазовые траектории имеют форму параболы, потому что при постоянном управлении μ уравнение движения имеет постоянное угловое ускорение:

$$\dot{x}_2 = k\mu, \quad \dot{x}_1 = x_2.$$

Исключая время, получаем:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{k\mu}{x_2}.$$

После интегрирования:

$$\frac{x_2^2}{2} = k\mu x_1 + C.$$

Это уравнение параболы на фазовой плоскости.

17. Почему направление движения фазовой точки по параболе осуществляется по часовой стрелке?

Направление движения определяется знаками $\dot{x}_1 = x_2$ и $\dot{x}_2 = k\mu$. В верхней полуплоскости $x_2 > 0$, поэтому фазовая точка движется вправо. В нижней полуплоскости $x_2 < 0$, поэтому она движется влево.

При переходе между верхней и нижней частями фазовой плоскости получается обход траекторий по часовой стрелке. Это связано с тем, что координата x_1 меняется в

направлении знака скорости x_2 , а скорость увеличивается или уменьшается в зависимости от выбранного управления.

18. Для чего нужна линия переключения?

Линия переключения нужна для определения момента смены управляющего воздействия. Она разделяет фазовую плоскость на области, в которых нужно использовать разные значения управления.

Если фазовая точка находится по одну сторону линии, включается $\mu = +1$, если по другую – $\mu = -1$. Когда фазовая точка достигает линии переключения, управление меняется на противоположное, чтобы дальше двигаться в целевую точку за минимальное время.

19. Каким образом осуществляется переключение управляющего воздействия?

Переключение осуществляется по положению фазовой точки относительно линии переключения. В программе вычисляется значение $\varphi(\nu)$ и сравнивается с текущей скоростью $\dot{\nu}$.

Если знак разности $\dot{\nu} - \varphi(\nu)$ меняется или точка достигает линии переключения, регулятор меняет управление с $+1$ на -1 или наоборот. Для варианта 35 начальная точка находится выше линии переключения, поэтому сначала используется $\mu = -1$, а после достижения линии переключения – $\mu = +1$.

20. Что изменится при построении оптимальной траектории спутника, если точка оптимума будет в точке (5; 5)

Если точка оптимума будет не в начале координат, а в точке (5; 5), то изменится целевое состояние. Линию переключения нужно строить не относительно начала координат, а относительно новой точки оптимума.

Вместо координат ν и $\dot{\nu}$ удобно ввести отклонения от новой цели:

$$y_1 = \nu - 5, \quad y_2 = \dot{\nu} - 5.$$

Тогда линия переключения в новых координатах будет иметь такой же вид:

$$y_2 = -\text{sign}(y_1) \sqrt{2k |y_1|}.$$

А в исходных координатах она будет сдвинута так, чтобы сходиться в точке (5; 5).

Оптимальная траектория также будет приходить не в начало координат, а в точку (5; 5).